

LAPORAN AKHIR PROJEK ELEKTRONIKA ANALOG PRAKTIKUM
LAMPU TAMAN OTOMATIS



Oleh:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Raihan Ainur Rochim | (185221010) |
| 2. Andika Putra Wijaya Kusuma | (185221014) |
| 3. Nimas Maharani Putri | (185221022) |
| 4. Muhammad Aqil | (185221039) |
| 5. Amalia Umamah | (185221058) |
| 6. Ilma Farhaini | (502310310020) |

Dosen Pembina:

Fadli Ama, S.T., M.T.

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

Abstrak

Di zaman yang modern ini masyarakat menjadi ketergantungan akan pemakaian listrik. Namun hal ini dirasa sangat berlebihan dan dibutuhkan upaya tindakan kecil untuk menghemat energi listrik seperti contohnya mematikan lampu ketika tidak diperlukan namun nyatanya banyak masyarakat yang lalai terhadap hal kecil ini sehingga banyak energi listrik yang terbuang percuma.

Untuk menghemat energi listrik, dibuat lampu taman otomatis yang mampu menyesuaikan dengan intensitas cahaya lingkungan. Alat tersebut memerlukan Light Dependent Resistor (LDR) dalam rangkaianannya sebagai sensor untuk menangkap kondisi cahaya sekitar. Pada kondisi cahaya rendah, resistansi LDR meningkat, mengaktifkan transistor yang menghubungkan relay. Relay yang terhubung memungkinkan aliran listrik dari sumber ke lampu, sehingga lampu menyala. Sebaliknya, pada cahaya tinggi, resistansi LDR menurun, memutuskan transistor dan relay. Selanjutnya relay mematikan aliran listrik ke lampu, sehingga lampu mati.

Oleh karena itu, dengan prinsip dasar kontrol berbasis LDR, rangkaian ini memberikan sistem otomatis yang cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan energi dengan mengadaptasi keadaan cahaya sekitar.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Resistor	6
2.2. Light Dependent Resistor (LDR).....	6
2.3. Relay	7
2.4. Transistor	8
2.5. Bohlam.....	8
BAB 3 METODOLOGI.....	9
3.1. Alat dan Bahan.....	9
3.2. Skema Rangkaian.....	9
3.3. Konsep Kerja	10
BAB 4 PEMBAHASAN	11
BAB 5 KESIMPULAN	12
REFERENSI.....	13
LAMPIRAN.....	14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman yang modern ini masyarakat menjadi ketergantungan akan pemakaian listrik. hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kebutuhan listrik pada tahun 2022 mencapai 1.172 kWh/kapita dan kebutuhan akan listrik diperkirakan akan terus naik sebesar 5,3% di tahun 2023. Namun hal ini dirasa sangat berlebihan dan dibutuhkan upaya tindakan kecil untuk menghemat energi listrik seperti contohnya mematikan lampu ketika tidak diperlukan namun nyatanya banyak masyarakat yang lalai terhadap hal kecil ini sehingga banyak energi listrik yang terbuang percuma.

Menurut data ASEAN Centre for Energy (ACE) tahun 2013, tercatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat pemborosan energi listrik paling tinggi. Tercatat 9 kota yang dianggap paling boros dalam penggunaan listrik, seperti Jakarta, Medan, Makasar, Bali, Batam, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Palembang. Rata-rata listrik banyak digunakan untuk keperluan industri. Di negara lain, penggunaan energi untuk industri sudah mampu untuk ditanggulangi, hanya 20% aktivitas industri menggunakan listrik, sedangkan sisanya telah menggunakan energi alam (energi panas matahari, energi alam seperti gas, dan lain-lain).

Lampu taman merupakan alat yang digunakan untuk menerangi suatu tempat yang membutuhkan sebuah penerangan. Pada siang hari, lampu taman tidak akan diperlukan untuk menerangi suatu tempat, karena secara otomatis suatu tempat akan mampu memanfaatkan sinar matahari, sehingga akan menyebabkan tempat tersebut menjadi terang karena adanya sebuah intensitas cahaya. Namun, pada waktu malam hari, lampu taman akan berfungsi untuk memberikan cahaya disaat kondisi yang gelap, karena intensitas cahaya sinar matahari sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk malam hari, maka dibutuhkan suatu penerangan melalui lampu taman. Karena manusia akan terus ketergantungan dengan penggunaan lampu, maka akan terjadi pemborosan energi listrik pada setiap waktu.

Dengan penggunaan lampu taman secara manual, akan meningkatkan tingkat pemborosan energi listrik melebihi sebelumnya. Hal ini terjadi karena kelalaian manusia terhadap penggunaan lampu taman yang setiap harinya lupa untuk mematikan saklar hingga saat pagi hari, sehingga lampu akan selalu dalam keadaan hidup (ON). Dan kemalasan manusia untuk menyalakan saklar lampu taman akan mengakibatkan area taman menjadi gelap dan tidak ada pengunjung yang akan memasuki area tersebut karena dalam kondisi gelap atau bahkan dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu dibutuhkan solusi alternatif untuk menangani kelalaian manusia akan penggunaan lampu taman manual guna menghemat energi. Salah satu contoh alternatif dalam permasalahan ini yakni penggunaan lampu otomatis berbasis sensor LDR, hal ini juga akan mempermudah kehidupan manusia, sehingga tidak perlu repot repot untuk menyalakan maupun mematikan lampu taman lagi.

Lampu taman otomatis adalah lampu yang dapat menyala dan mematikan sendiri berdasarkan intensitas cahaya. Lampu ini menggunakan sensor cahaya, yang dikenal sebagai Light Dependent Resistor (LDR). LDR berfungsi sebagai saklar otomatis yang memanfaatkan cahaya agar komponen ini dapat bekerja dengan baik. Ketika komponen ini menangkap cahaya, maka rangkaian lampu akan otomatis mati, namun kemudian ketika komponen tersebut tidak menangkap cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Alat ini biasa diterapkan pada lampu jalan yang otomatis mati pada siang hari dan menyala pada malam hari.

Melalui projek ini, kami akan mempelajari bagaimana cara kerja lampu taman otomatis dan bagaimana cara membuatnya. Melalui projek ini juga, kami berharap dapat mengetahui lebih lanjut tentang teknologi ini dan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi ini untuk menghemat penggunaan daya listrik dan meningkatkan efisiensi energi.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang prototipe agar efisien secara energi, meminimalkan konsumsi daya, dan dapat beroperasi secara optimal?
- b. Bagaimana cara mengaplikasikan LDR kedalam rancangan prototipe lampu taman otomatis agar dapat bekerja dengan baik?

1.3. Tujuan

- a. Merancang prototipe agar mencapai efisiensi energi yang tinggi, meminimalkan konsumsi daya dan memberikan solusi pencahayaan yang ramah lingkungan.
- b. Merancang prototipe lampu taman otomatis yang mampu mengaplikasikan LDR agar bekerja dengan baik.

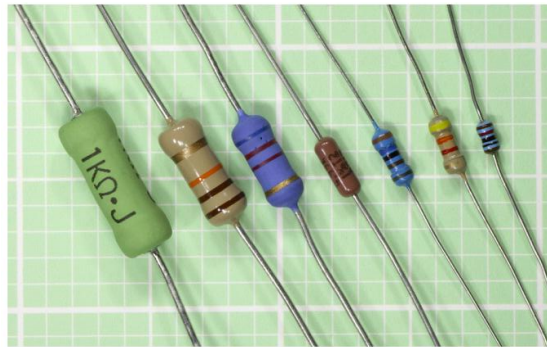
1.4. Manfaat

- a. Dengan efisiensi energi yang tinggi, prototipe ini dapat membantu pengguna menghemat biaya energi dan berkontribusi pada upaya keberlanjutan dengan mengurangi jejak karbon.

- b. Mengembangkan prototipe yang menggunakan sensor LDR sebagai contoh inovatif dalam pengaplikasian teknologi kehidupan sehari-hari.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

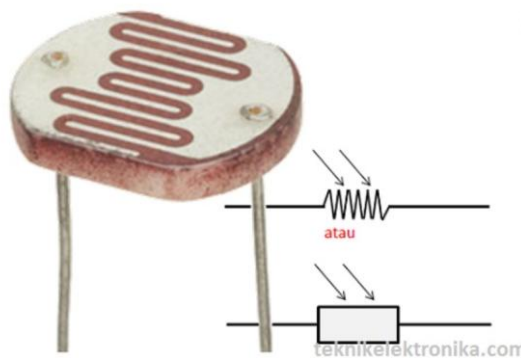
2.1. Resistor



(Berbagai macam resistor, Sumber: Platt, 2012)

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan simbol Omega (Ω). Hukum Ohm menyatakan bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansi (Ohm), resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Kapasitas daya pada resistor merupakan nilai daya maksimum yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Nilai kapasitas daya resistor ini dapat dikenali dari ukuran fisik resistor dan tulisan kapasitas daya dalam satuan Watt untuk resistor dengan kemasan fisik besar (Irfan & Basri, 2018).

2.2. Light Dependent Resistor (LDR)

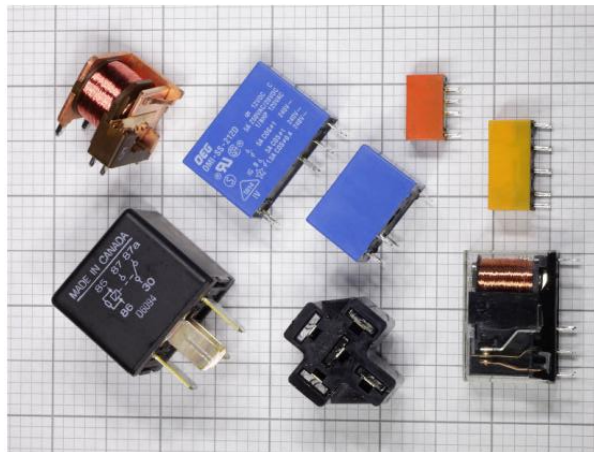


(Gambar LDR dan skematiknya, Sumber: teknikelektronika.com)

LDR (Light Dependent Resistor) adalah komponen elektronik yang nilai resistansinya berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. LDR juga dikenal sebagai photoresistor, adalah jenis resistor yang sangat sensitif terhadap

cahaya. Nilai resistansi LDR dapat berubah pada banyak orde magnitudo. Nilai resistansi menurun ketika tingkat cahaya meningkat, dan sebaliknya, nilai resistansi akan meningkat jika dalam kondisi gelap. Fungsi LDR digunakan sebagai sensor cahaya dalam berbagai perangkat elektronik. Beberapa contoh penggunaannya termasuk kontrol pencahayaan pada lampu, meter cahaya pada fotografi, dan saklar otomatis. LDR dapat juga disebut sebagai saklar otomatis yang terkendali cahaya.

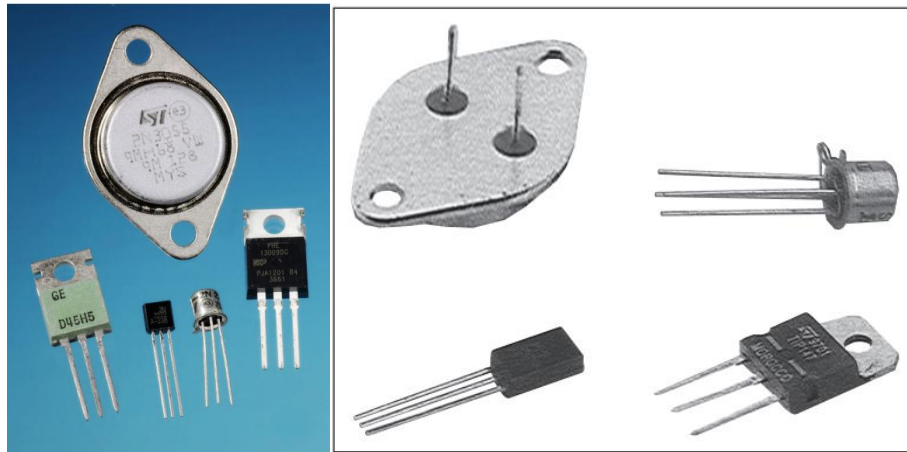
2.3. Relay



(Bermacam-macam relai bertenaga DC kecil, Sumber: Platt, 2012)

Relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Kontaktor akan tertutup (menyala) atau terbuka (mati) karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan (induktor) ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan saklar, pergerakan kontaktor (on atau off) dilakukan manual tanpa perlu arus listrik (Irfan & Basri, 2018).

2.4. Transistor



(Contoh transistor yang umum digunakan, Sumber: Platt, 2012)

Transistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik. Transistor memiliki beberapa varian, tetapi yang paling umum adalah transistor bipolar (BJT) dan transistor efek medan (FET). Kedua jenis transistor ini memiliki prinsip kerja yang berbeda, tetapi fungsi mereka secara umum adalah mengontrol aliran arus listrik antara dua terminal (kolektor dan emitor pada BJT atau sumber dan drain pada FET) dengan bantuan arus kecil pada terminal ketiga (basis pada BJT atau gate pada FET) (Alexander & Sadiku, 2013).

2.5. Bohlam



(Gambar bohlam 2.5V, Sumber: Pribadi)

Bohlam adalah sumber cahaya buatan yang menghasilkan cahaya dengan menyalurkan arus listrik melalui filamen. Bohlam juga dikenal sebagai lampu pijar. Bohlam terdiri dari filamen tipis yang terbuat dari kawat tungsten, yang digulung untuk menambah luas permukaannya. Filamen ditempatkan di dalam bola kaca yang diisi dengan gas inert seperti argon atau nitrogen. Ketika arus listrik dialirkan, filamen memanaskan dan memancarkan cahaya.

BAB 3 METODOLOGI

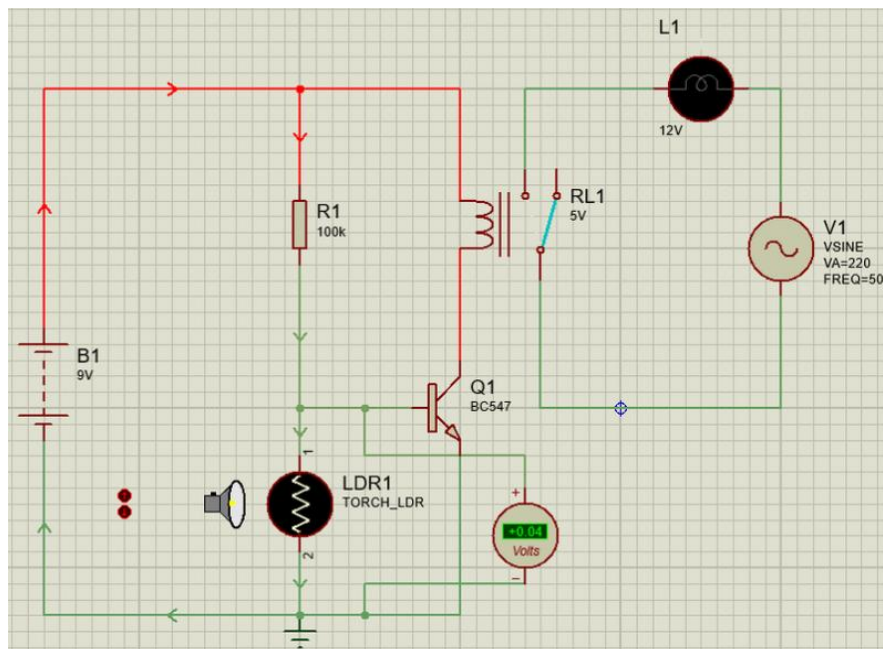
3.1. Alat dan Bahan

Rangkaian ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut:

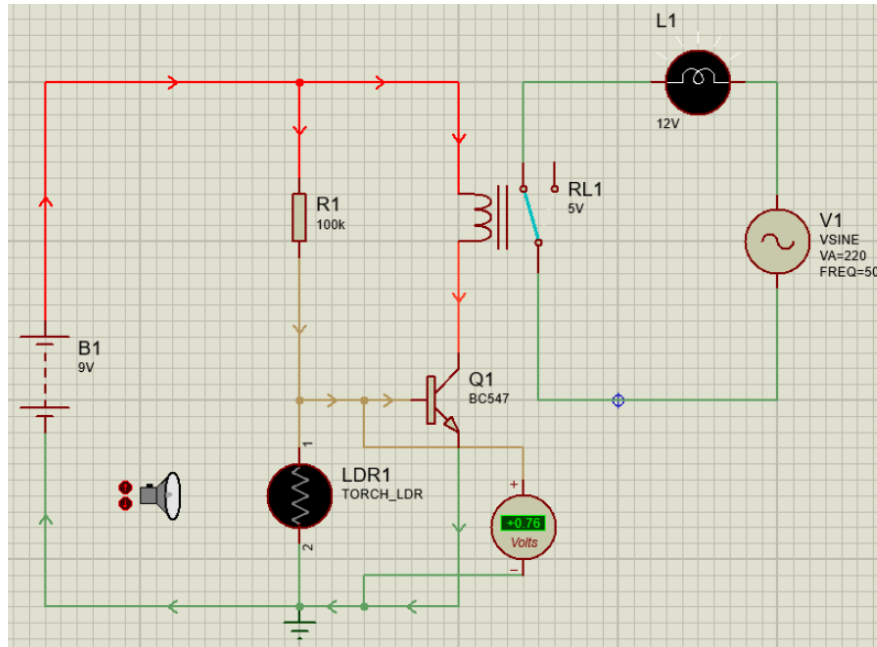
1. Breadboard
2. Aplikasi Proteus v8.10
3. Resistor 100k
4. Baterai 9V
5. Transistor BC547
6. Bohlam
7. LDR (*Light Dependent Resistor*)
8. Sumber tegangan AC
9. Relay
10. Jumper

3.2. Skema Rangkaian

Simulasi rangkaian ini dilakukan menggunakan aplikasi Proteus v8.10



a). Rangkaian dalam kondisi terang



b). Rangkaian dalam kondisi gelap

3.3. Konsep Kerja

Lampu otomatis menggunakan konsep kontrol otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Ketika cahaya rendah, lampu menyala, dan ketika cahaya tinggi, lampu mati. Ketika cahaya di sekitar LDR rendah (misalnya pada malam hari), resistansi LDR meningkat. Transistor yang dikendalikan oleh tegangan dari LDR akan berada dalam keadaan terhubung (aktif), memungkinkan arus listrik mengalir melalui relay. Relay, dalam keadaan terhubung, mengizinkan aliran listrik dari sumber daya ke lampu, sehingga lampu menyala. Sebaliknya, ketika cahaya di sekitar LDR tinggi (misalnya pada siang hari), resistansi LDR menurun. Transistor yang dikendalikan oleh tegangan dari LDR berada dalam keadaan terputus (cut-off), memutuskan aliran arus listrik ke relay. Relay, dalam keadaan terputus, mematikan aliran listrik menuju lampu, sehingga lampu mati.

BAB 4 PEMBAHASAN

Rangkaian otomatis terhadap pencahayaan berdasarkan penggunaan Light Dependent Resistor (LDR) dan transistor BC547 sebagai pengendali. Dengan sumber DC daya sebesar 9V, sistem ini dirancang untuk merespons perubahan intensitas cahaya untuk mengatur keadaan menyala atau mati dari suatu lampu.

Tegangan sebesar 0.7V muncul di sepanjang resistor R1 dan mencapai basis transistor BC547 saat kondisi gelap terpenuhi. Karena basis transistor memiliki 0.7V, sehingga 8.3V akan mengalir dari relay dan kemudian transistor BC547 akan menghantarkan $8.3V - 5V = 3.3V$ dari kolektor ke emitor. Efeknya, relay terpicu dan menyebabkan sirkuit lampu 220V tertutup, sehingga lampu menyala.

Sebaliknya, saat kondisi penerangan cukup atau terang, resistansi rendah pada LDR mencegah aliran tegangan melalui LDR. Oleh karena itu, tegangan 0.7V dari resistor R1 tidak dapat mencapai ground melalui LDR, mengakibatkan transistor BC547 tidak aktif. Transistor yang tidak aktif berarti tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, mengakibatkan relay tidak terpicu. Akibatnya, sirkuit lampu 220V terbuka, dan lampu mati.

Dengan demikian, rangkaian ini menunjukkan prinsip dasar pengendalian lampu berbasis LDR, dimana kondisi lingkungan sekitar, terang atau gelap, berpengaruh pada resistansi LDR, yang selanjutnya mengendalikan keadaan transistor dan relay untuk mengontrol status lampu. Rangkaian ini menciptakan solusi otomatis yang efektif untuk pengaturan pencahayaan berdasarkan perubahan kondisi cahaya sekitar.

BAB 5 KESIMPULAN

Rangkaian otomatis menggunakan Light Dependent Resistor (LDR) dan transistor BC547 berhasil menciptakan solusi efektif untuk mengatur pencahayaan berdasarkan perubahan intensitas cahaya sekitar. Dengan sumber daya DC 9V, sistem ini merespons kondisi gelap dengan mengaktifkan lampu melalui relay dan transistor. Sebaliknya, pada kondisi terang, lampu dimatikan dengan tidak mengaktifkan relay. Oleh karena itu, dengan prinsip dasar kontrol berbasis LDR, rangkaian ini memberikan sistem otomatis yang cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan energi dengan mengadaptasi keadaan cahaya sekitar.

REFERENSI

Alexander, Charles K., & Matthew N. O. S. 2013. *Fundamentals of Electric Circuits Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill Education.

Irfan, Dedy & Irma Yulia Basri. 2018. *KOMPONEN ELEKTRONIKA*. Padang: SUKABINA Press.

Platt, Charles. 2012. *Encyclopedia of Electronic Components Volume 1*. California: O'Reilly Media.

teknikelektronika.com

LAMPIRAN

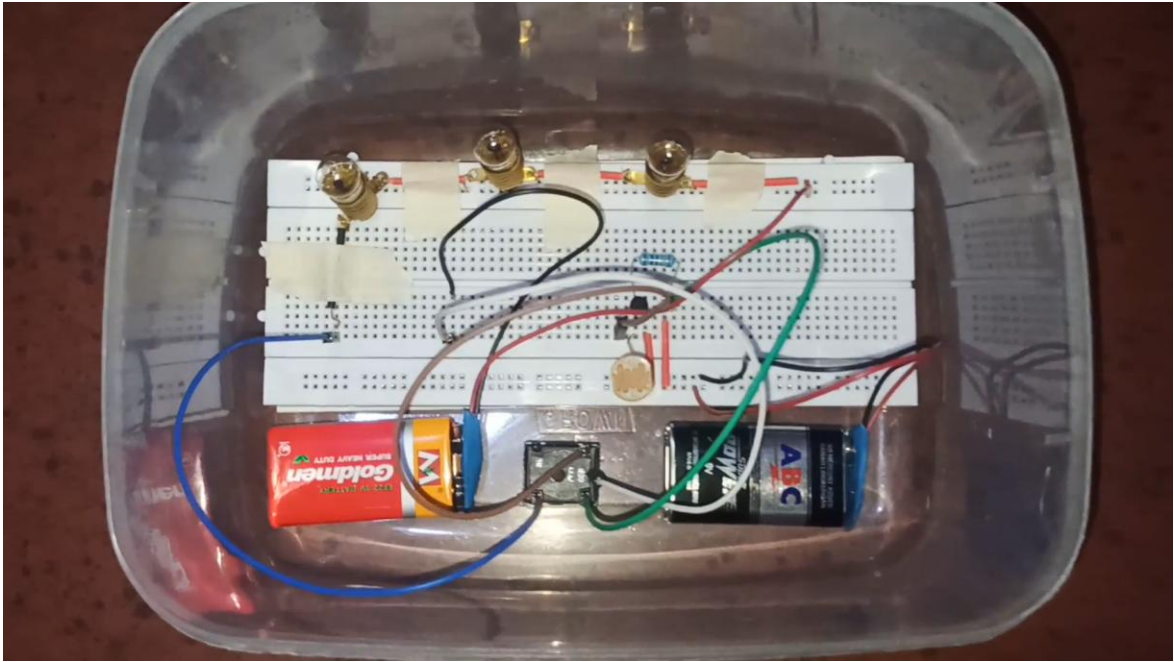


Foto rangkaian ketika keadaan terang

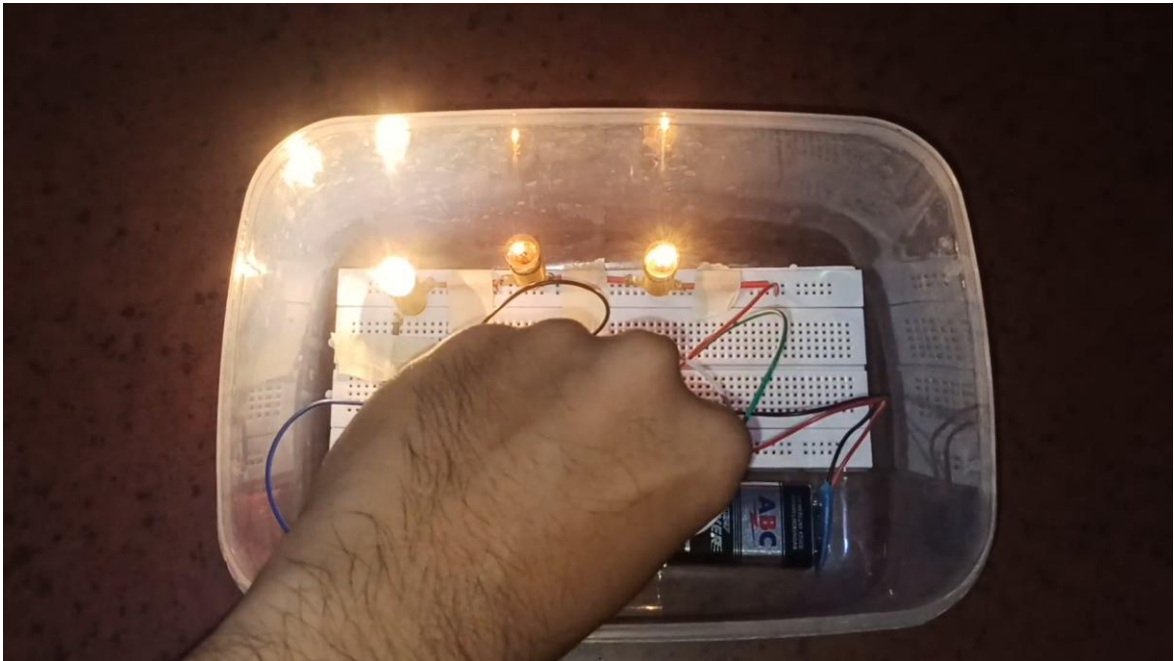


Foto rangkaian ketika keadaan gelap (ditunjukkan dengan LDR yang ditutup)